

Software Development (Sommer 2026)

Übungsblatt 01

Aufgabe 1 (*Geometrische Formeln, 1 Punkte*)

- a) Nehmen wir an, wir haben ein Rechteck mit einer Länge von 4 m und einer Breite von 3 m. Berechnen Sie die Fläche dieses Rechtecks auf möglichst naive Weise in Python.
- b) Verwenden Sie Variablen mit aussagekräftigen Namen, um Ihre Berechnung verständlicher zu machen.
- c) Stellen Sie sich das Rechteck als ein Grundstück vor, das Sie kaufen möchten. Die Stadtverwaltung hat den Preis pro Quadratmeter auf 50€ festgelegt. Auf diese Käufe ist eine Steuer von 3,5% zu entrichten. Berechnen Sie den Netto- und Bruttopreis, den Sie zahlen müssten, und informieren Sie den Nutzer über die Zusammensetzung des Bruttopreises.

Aufgabe 2 (*Hundejahre, 2 Punkte*)

Kinder und Hundeliebhaber stellen sich häufig die Frage, wie alt ihr Hund wohl wäre, wenn er kein Hund, sondern ein Mensch wäre. Landläufig rechnet man Hundejahre in Menschenjahre um, indem man das Alter des Hundes mit 7 multipliziert. Je nach Hundegröße und Rasse sieht die Umrechnung jedoch etwas komplizierter aus, z.B.:

- Ein einjähriger Hund entspricht in etwa einem 14-jährigen Menschen.
- 2 Jahre eines Hundes entsprechen 22 Jahre eines Menschen.
- Ab dann entspricht ein Hundejahr jeweils 5 Menschenjahren.

Schreiben Sie ein Programm, das das Alter eines Hundes erfragt und dann nach obiger Methode berechnet, welchem Alter in Menschenjahren dies entspricht.

Aufgabe 3 (*Schaltjahre, 2 Punkte*)

Ein Kalenderjahr hat bekanntlich 365 oder 366 Tage. Nach dem Gregorianischen Kalenderjahr dauert ein Jahr exakt 365.2425 Tage, also 365 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten, 12 Sekunden oder anders ausgedrückt: 31.556.952 Sekunden. Man sieht, dass ein Jahr also grob gesprochen einen Viertel Tag länger ist als 365 Tage. Um diesen Unterschied zu beheben, hat man Schalttage eingefügt. Alle vier Jahre wird mit dem 29. Februar ein Schalttag eingefügt. Allerdings machen wir damit einen neuen kleinen "Fehler", denn nun haben wir einen Hundertertstel Tag zuviel. Aus diesem Grunde wird alle Hundert Jahre – und zwar, wenn die Jahreszahl durch Hundert teilbar ist – auf einen Schalttag verzichtet. So war beispielsweise das Jahr 1900 kein Schaltjahr, obwohl es durch vier teilbar war. Man benötigt jedoch noch alle 400 Jahre ein weiteres Korrektiv, dann wird ein Schalttag eingefügt, obwohl die Jahreszahl durch Hundert teilbar ist. Nach dieser Regel war das Jahr 2000 ein Schaltjahr. Schreiben Sie nun ein Python-Programm, das berechnet, ob eine gegebene Jahreszahl ein Schaltjahr ist oder nicht.